Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Ingeniería
División de Investigación y Posgrado

ENTREGABLE

C.1. PLANIFICACIÓN DE PRUEBAS

TITULO ENTERO

Documento de planificación de pruebas. Definir diferentes combinaciones de parámetros que simulen condiciones reales de producción automotriz.

PROYECTO

MADTEC–2025–M–114

RESPONSABLES

Dr. András Takács
Responsable Técnico

Dr. Manuel Toledano Ayala
Responsable Legal

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes
Responsable Administrativo

Centro Universitario
Querétaro, Qro.
marzo 2026
México

Reconocimiento

El presente proyecto forma parte de los esfuerzos por impulsar la innovación tecnológica nacional en el ámbito de la automatización industrial y el control de calidad mediante inteligencia artificial. Su desarrollo ha sido posible gracias al apoyo financiero otorgado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), a través de la convocatoria: Maduración de Tecnologías, Mejoramiento de la Inventiva y Retos Tecnológicos para la Atención de Problemáticas Nacionales Prioritarias, con el número de proyecto MADTEC-2025-M-114.

Agradecemos profundamente el respaldo de SECIHTI y la Universidad Autónoma de Querétaro, cuyo acompañamiento ha sido clave para la ejecución de este proyecto. De igual forma, reconocemos la valiosa participación del equipo técnico, estudiantes becarios, académicos e ingenieros que contribuyeron en las distintas fases del trabajo: desde el diseño experimental y la recolección de datos, hasta la implementación de soluciones escalables con impacto potencial en la industria manufacturera nacional.

Gracias a esta colaboración conjunta, se avanza en el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas orientadas a la solución de problemáticas prioritarias para México.

Se utilizaron herramientas de la AI como apoyo en la redacción y mejora del estilo del presente documento. No obstante, la investigación, el desarrollo experimental, la instrumentación y los resultados reportados son producto del trabajo original de los autores.

INTRODUCCIÓN

El presente documento describe la planificación de pruebas para el proceso de soldadura por resistencia por puntos (RSW), con el objetivo de definir combinaciones de parámetros que reproduzcan condiciones reales de producción en la industria automotriz. Esta planificación se basa en la selección y control de variables clave del proceso, tales como la corriente de soldadura, la fuerza del electrodo y el tiempo de ciclo, considerando el comportamiento del material AISI 1008 .

Asimismo, se establecen diferentes escenarios de operación, incluyendo condiciones óptimas y defectos típicos del proceso, con el fin de generar un conjunto de datos representativo que permita evaluar la calidad de las uniones soldadas y servir como base para análisis posteriores y desarrollo de modelos de inteligencia artificial.

I. DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN DE PRUEBAS

La determinación de los parámetros operativos es una etapa crítica para garantizar la integridad estructural y la calidad de los puntos de soldadura por resistencia (RSW). En este estudio, las variables de control —corriente de soldadura (I), fuerza del electrodo (F) y tiempo de ciclo (t)— se definen inicialmente tomando como referencia los valores reportados en la literatura técnica para el Acero Dulce (Mild Steel).Esta base experimental se ha seleccionado debido a que el material utilizado en el presente trabajo es el acero AISI 1008. Desde una perspectiva metalúrgica, el AISI 1008 se clasifica como un acero de muy bajo contenido de carbono (típicamente $\leq 0.10\,\%$), lo que lo hace equivalente en composición química y comportamiento térmico a las categorías de ”acero dulce” estándar.

Las variables independientes son los parámetros de entrada o de configuración que se ajustan en la máquina para controlar la entrada de calor y las condiciones físicas iniciales del proceso. Los parámetros principales incluyen:

I.1. Referencia (Soldadura Buena / Normal)

Corresponde a la condición ideal en la cual se forma un núcleo de soldadura (nugget) del tamaño adecuado —usualmente estimado por la regla ($4\sqrt{t}$), donde (t) es el espesor de la chapa— sin defectos internos o externos, garantizando una adecuada resistencia mecánica a tracción y cizallamiento.

I.1.1. Rangos típicos de parámetros (condición nominal)

En esta condición, los parámetros principales del proceso se encuentran equilibrados dentro del lóbulo de soldabilidad, donde la energía térmica generada por la corriente eléctrica y el tiempo de soldadura es suficiente para fundir el metal base, mientras que la fuerza del electrodo es adecuada para contener el metal líquido (El-Sari et al., 2021; Adkine y Biradar, 2025).

- **Corriente de soldadura:** 5.0 kA – 10.0 kA
- **Tiempo de soldadura:** 200 ms – 300 ms (≈10–15 ciclos a 50 Hz)
- **Fuerza del electrodo:** 2.0 kN – 4.5 kN
- **Tiempo de compresión:** 150 ms – 300 ms, permitiendo estabilizar la fuerza antes del flujo de corriente
- **Tiempo de mantenimiento:** 167 ms – 400 ms, asegurando la solidificación del núcleo bajo presión
- **Pulsos de soldadura:** generalmente un pulso continuo para aceros al carbono

I.1.2. Condiciones físicas y geométricas ideales

- **Material:** acero dulce o aceros de alta resistencia (AHSS)
- **Espesor típico:** 0.7 mm – 1.5 mm por lámina
- **Refrigeración del electrodo:** flujo de agua de 4–6 L/min a 15–20 °C
- **Geometría del electrodo:** cobre con punta de cono truncado o domo, diámetro de cara de 5–6 mm

Además, las condiciones geométricas deben ser ideales:

- **Separación inicial (gap):** 0 mm
- **Proximidad al borde:** mayor a 6 mm
- **Desalineación angular:** 0°
- **Distancia entre puntos:** mayor a 20 mm para evitar derivación

Finalmente, las superficies deben estar limpias y libres de contaminantes, y los electrodos deben encontrarse sin desgaste significativo.

I.2. Soldadura Fría (Cold Weld)

La soldadura fría ocurre cuando el calor generado durante el proceso es insuficiente para fundir adecuadamente el material, produciendo un núcleo inexistente o muy pequeño, lo que genera una unión débil o inexistente (Fan et al., 2025).

Las causas más comunes son parámetros térmicos insuficientes o condiciones geométricas que reducen la generación efectiva de calor.

I.2.1. Causas principales

- **Corriente y tiempo de soldadura**

  Cuando estos parámetros se encuentran por debajo de su límite inferior (por ejemplo corrientes menores a 4–5 kA o tiempos muy cortos), la energía térmica generada por efecto Joule no alcanza el nivel necesario para fundir el metal base (Jha et al., 2024).

- **Fuerza del electrodo excesiva**

  Una fuerza demasiado alta aplasta las asperezas superficiales de las láminas y reduce la resistencia de contacto inicial, lo que disminuye la generación de calor eléctrico (Kimchi y Phillips, 2023).

- **Desgaste del electrodo**

  El desgaste progresivo del electrodo provoca el fenómeno de mushrooming, donde la punta se ensancha (por ejemplo de 5 mm a 7 mm). Esto aumenta el área de contacto y reduce la densidad de corriente eléctrica, dificultando la formación del núcleo (Panza et al., 2024).

- **Efecto de derivación (Shunting)**

  Cuando un punto de soldadura se realiza demasiado cerca de otro previamente formado (por ejemplo a distancias menores a 20 mm), parte de la corriente eléctrica se desvía a través del punto existente, reduciendo la energía disponible para el nuevo punto (Xing et al., 2018).

- **Propiedades del material**

Materiales con alta conductividad térmica o láminas de gran espesor presentan mayor masa térmica y disipan el calor rápidamente, lo que puede provocar soldaduras frías si no se incrementa la corriente o el tiempo de soldadura.

I.3. Expulsión (Spatter / Splash)

La expulsión consiste en la eyección violenta de metal fundido cuando la presión interna del material líquido supera la fuerza de contención ejercida por los electrodos.

Este fenómeno ocurre principalmente cuando la generación de calor es excesiva o la contención mecánica es insuficiente (Ficili, 2023).

I.3.1. Principales causas

- **Corriente y tiempo excesivos**

  Parámetros térmicos demasiado altos hacen que el núcleo crezca rápidamente y exceda el diámetro de la zona de contención sólida (Domínguez-Molina et al., 2025).

- **Fuerza del electrodo insuficiente**

  Una fuerza baja no puede contener la presión generada por el metal fundido en expansión (Lakhani y Acharya, 2025).

- **Contaminación superficial**

  Capas de óxido, grasa o suciedad generan picos de resistencia eléctrica al inicio del proceso, lo que produce calentamiento localizado excesivo (Djaballah et al., 2025).

- **Separación inicial y desalineación**

  Brechas entre láminas (1–2 mm) o desviaciones angulares (3°–6°) producen contacto irregular y dificultan la contención del metal líquido (Xia et al., 2021).

I.4. Perforación (Burn-through)

La perforación es un caso extremo de sobrecalentamiento donde el calor generado es tan elevado que el metal fundido atraviesa completamente las láminas (Panza et al., 2024).

I.4.1. Causas principales

- Corriente y tiempo extremadamente altos para el espesor del material (Fan et al., 2025).
- Fuerza del electrodo insuficiente para consolidar el metal fundido (ibíd.).
- Electrodos con puntas demasiado pequeñas o afiladas que concentran excesivamente el calor (Domínguez-Molina et al., 2025).

Este defecto es especialmente común en chapas delgadas cuando se utilizan parámetros diseñados para espesores mayores.

I.5. Sobrecalentamiento

El sobrecalentamiento ocurre cuando el calor generado es excesivo, produciendo degradación metalúrgica en la zona afectada por el calor (HAZ), como crecimiento excesivo del grano, aun cuando no se produzca expulsión (Kimchi y Phillips, 2023).

I.5.1. Factores principales

- Corriente y tiempo cercanos al límite superior del lóbulo de soldabilidad
- Refrigeración deficiente del electrodo
- Tiempo de mantenimiento demasiado corto que impide extraer calor del núcleo
- Falta de pulsos de templado en aceros avanzados de alta resistencia

I.6. Indentación Profunda

Este defecto se caracteriza por el hundimiento excesivo de la punta del electrodo en la superficie de la chapa, generando marcas profundas y reduciendo el espesor efectivo del material (Ribeiro et al., 2020).

I.6.1. Causas principales

- Fuerza del electrodo excesiva aplicada sobre material reblandecido (Pouranvari y Marashi, 2010)
- Corriente y tiempo elevados que incrementan la temperatura del metal base
- Tiempo de mantenimiento prolongado mientras el material sigue blando (Ullrich et al., 2024)
- Geometría de punta muy pequeña o radios de domo demasiado agudos

I.7. Deslizamiento (Skidding)

El deslizamiento ocurre cuando los electrodos resbalan sobre la superficie de la lámina al aplicar presión, deformando la zona de contacto.

La causa principal es la desalineación angular entre los brazos de la máquina y las láminas, lo que genera componentes laterales de fuerza (Younes et al., 2020).

Este fenómeno también puede verse favorecido por:

- Fuerza del electrodo excesiva
- Superficies lubricadas o contaminadas
- Desgaste asimétrico del electrodo

I.8. Soldadura en Borde

Se produce cuando el punto de soldadura se encuentra demasiado cerca del límite de la lámina.

La proximidad al borde (ej. a 3 mm del borde de corte) elimina parte del material circundante que normalmente actúa como anillo de contención térmica y mecánica, provocando una distribución asimétrica del calor y mayor probabilidad de expulsión (Xia et al., 2021).

Para intentar soldar bajo esta condición sin destruir el borde, a menudo se debe reducir drásticamente la Corriente, el Tiempo y la Fuerza, aunque habitualmente genera resultados de baja resistencia.

I.9. Superposición (Gap inicial o Poor Fit-up)

La superposición ocurre cuando las láminas no están correctamente asentadas y existe una separación inicial entre ellas.

Las brechas típicamente se encuentran entre 1 mm y 2 mm, lo que reduce el área de contacto inicial y provoca que parte de la fuerza del electrodo se utilice para cerrar la brecha antes de que se genere calor efectivo ().

Una parte importante de la fuerza aplicada se ”desperdicia” doblegando el material para juntarlo, lo que deja menos fuerza efectiva para contener el núcleo de la soldadura, propiciando altas resistencias de contacto e incrementando el riesgo de salpicaduras (expulsión).

Tambien debe incrementarse para permitir a los cilindros deformar elásticamente las placas y cerrar la brecha adecuadamente antes de disparar la corriente.

Tabla 1.1: Rangos de parámetros principales del proceso y defectos en soldadura por puntos para acero AISI 1008

Condición	Corriente de Soldadura	Tiempo de Soldadura	Fuerza del Electrodo
Referencia (Soldadura Buena)	**5.0 kA a 12.0 kA**. Dependiendo del espesor de la chapa.	**33 ms a 280 ms** (2–14 ciclos a 50/60 Hz).	**1.8 kN a 4.5 kN**. Asegura contención sin deformación excesiva.
Soldadura Fría (Cold Weld)	**Baja (< 5.0 kA)**. Energía insuficiente para formar el núcleo.	**Muy corto (< 33 ms)**. El calor se disipa antes de fundir el metal base.	**Excesiva (> 4.5 kN)**. Reduce la resistencia de contacto y el calor generado.

Continúa en la siguiente página

Tabla 1.1 (continuación)

Condición	Corriente de Soldadura	Tiempo de Soldadura	Fuerza del Electrodo
Expulsión (Spatter)	**Alta (> 12.0 kA)**. El núcleo crece rápidamente y rompe el anillo de contención.	**Prolongado (> 280 ms)**. Se sigue inyectando calor tras alcanzar el límite de contención.	**Baja (< 1.8 kN)**. No contiene el metal líquido.
Perforación (Burn-through)	**Extremadamente alta**. Funde el material hasta la superficie.	**Extremadamente largo**. El material permanece líquido demasiado tiempo.	**Muy baja**. No consolida las piezas fundidas.
Sobrecalentamiento	**Alta**. Cercana al límite superior del lóbulo de soldabilidad.	**Excesivo**. Degrada la zona afectada por el calor (HAZ).	**Baja**. Incrementa la resistencia térmica de contacto.
Indentación Profunda	**Alta**. Ablanda el material base facilitando el hundimiento del electrodo.	**Prolongado**. La chapa permanece blanda bajo presión por más tiempo.	**Excesiva (> 4.5 kN)**. Supera el límite elástico del material caliente.
Deslizamiento (Skidding)	– No es factor directo.	– No es factor directo.	**Fuerza excesiva o desalineada**. Provoca que las puntas resbalen.
Soldadura en Borde	**Requiere menor corriente**. Falta de metal circundante frío.	**Requiere menor tiempo**. Para evitar perforación en el borde.	**Fuerza precisa**. Demasiada fuerza aplasta el borde; muy poca produce expulsión.
Superposición (Gap inicial)	**Requiere mayor corriente**. Compensa la reducción del área de contacto.	**Requiere mayor tiempo**. Permite estabilizar la resistencia térmica.	**Mayor fuerza**. Parte de la fuerza se usa para cerrar la brecha inicial.

Nota: Los valores de referencia provienen de estudios experimentales realizados sobre acero AISI 1008 y aceros de bajo carbono similares, típicamente con espesores entre 0.7 mm y 1.2 mm.

Tabla 1.2: Efecto de parámetros secundarios del ciclo en defectos de soldadura por puntos para acero AISI 1008

Condición	Tiempo de compresión (Squeeze Time)	Tiempo de mantenimiento (Hold Time)	Pulsos de soldadura (Pulse welding)
Referencia (Soldadura Buena)	**100 ms a 300 ms**. Típicamente ∼150 ms para permitir estabilización de la fuerza.	**100 ms a 400 ms**. Recomendación estándar AWS ∼167 ms.	**1 pulso continuo**. Configuración estándar para aceros de bajo carbono sin recubrimiento.
Soldadura Fría (Cold Weld)	–	–	–
Expulsión (Spatter)	**Muy corto (<100 ms)**. Si la corriente inicia antes de que la fuerza alcance su nivel programado, la resistencia de contacto inicial es excesiva.	**Prematuro**. Retirar los electrodos antes de solidificar la lenteja permite que el metal fundido escape.	Un pulso único de alta energía puede propiciarla; rampas de corriente o prepulsos ayudan a evitarla.
Perforación (Burnthrough)	–	–	–
Sobrecalentamiento	–	–	–
Indentación Profunda	–	**Prolongado**. Mantener la presión sobre el metal fundido y blando por demasiado tiempo deforma la superficie.	–
Deslizamiento (Skidding)	–	–	–
Soldadura en Borde	–	–	–
Superposición (Gap inicial)	**Requiere mayor tiempo**. Permite que las chapas se cierren antes de iniciar la corriente.	–	**Requiere pulsos de precalentamiento**. Pulsos de baja corriente ayudan a cerrar el gap sin expulsión.

Nota: La soldadura fría, perforación, sobrecalentamiento, deslizamiento y soldadura en borde están dominadas principalmente por variaciones en la corriente de soldadura, el tiempo de flujo de corriente y la magnitud de la fuerza del electrodo, más que por los tiempos de compresión, mantenimiento o el esquema de pulsos.

Tabla 1.3: Factores geométricos y de material que influyen en defectos de soldadura por puntos para acero AISI 1008

Condición	**Tipo de material**	**Espesor del material**	**Tasa de enfriamiento**	**Geometría de la punta del electrodo**
Referencia (Soldadura Buena)	Acero dulce / bajo carbono (AISI 1008).	**0.7 mm a 2.0 mm** (típicamente evaluado entre 0.7 mm y 1.2 mm).	Refrigeración constante con flujo de agua de **4–6 L/min** a $\sim$20 °C para asegurar disipación.	Cono truncado o domo con diámetro de cara de **4.5 mm a 6.4 mm**, basado en la regla $4\sqrt{t}$.
Soldadura Fría (Cold Weld)	AISI 1008. Debido a su baja resistencia eléctrica requiere buena concentración de corriente para fundir.	En espesores mayores (**> 1.5 mm**) la gran masa térmica disipa el calor rápidamente.	Tasa de disipación excesiva hacia los electrodos si el tiempo de soldadura es muy corto.	Punta ensanchada por desgaste (*mushrooming*, **> 6.5 mm**) que reduce la densidad de corriente.
Expulsión (Spatter)	–	–	Enfriamiento ineficiente de los electrodos provoca sobrecalentamiento local y ruptura del anillo de contención.	Punta muy pequeña (**< 4.5 mm**) o geometría desgastada que concentra excesivamente la corriente.
Perforación (Burn-through)	–	Ocurre frecuentemente en chapas delgadas (**< 0.7 mm**) usando parámetros de energía para espesores mayores.	Falla total del flujo de refrigeración provocando fusión extrema del material.	Punta muy afilada o área de contacto demasiado pequeña que penetra el material en estado líquido.

Continúa en la siguiente página

Tabla 1.3 (continuación)

Condición	Tipo de material	Espesor del material	Tasa de enfriamiento	Geometría y tamaño de la punta del electrodo
Sobrecalentamiento	En AISI 1008 provoca crecimiento excesivo de grano en la zona afectada por el calor (CGHAZ).	–	Flujo de agua deficiente o ausente que ralentiza la solidificación y retiene calor excesivo.	–
Indentación Profunda	El AISI 1008 es más blando y cede más fácilmente ante altas temperaturas y presiones.	Defecto más crítico en chapas delgadas (**< 1.0 mm**).	Enfriamiento lento que mantiene el acero blando bajo compresión del electrodo.	Punta esférica de radio pequeño o diámetro inferior al estándar que concentra la fuerza mecánica.
Deslizamiento (Skidding)	–	–	–	Desgaste asimétrico de la punta o desalineación angular de los electrodos respecto a la chapa.
Soldadura en Borde	–	–	Disipación térmica y mecánica asimétrica al no existir material base circundante.	El diámetro de la punta excede o iguala la distancia al borde; se requieren electrodos con geometría excéntrica.
Superposición (Gap inicial)	–	A mayor espesor (**> 1.2 mm**) el acero presenta mayor rigidez elástica.	–	Las geometrías de domo esférico concentran mejor la presión inicial para cerrar la brecha.

Nota: Las celdas marcadas con -ïndican que ese parámetro no es el mecanismo directo que desencadena el defecto o no requiere un ajuste específico bajo condiciones de acero AISI 1008.

Tabla 1.4: Anomalías o perturbaciones inducidas en soldadura por puntos para acero AISI 1008

Condición	Separación inicial	Posición del punto	Desalineación angular	Efecto de derivación	Contaminación y preparación	Desgaste del electrodo
Referencia (Soldadura Buena)	**0 mm**. Ajuste íntimo y paralelo.	Centro del traslape a distancia segura **> 6 mm** del borde.	**0°**. Perpendicularidad perfecta.	Espaciado adecuado **> 20 mm** entre puntos.	Superficie limpia (lavado ultrasónico, acetona o lija fina P800+).	Electrodo nuevo o recién afilado (1 a ∼600 puntos).
Soldadura Fría (Cold Weld)	Gap excesivo reduce presión efectiva y el calor generado.	–	–	**Distancia corta (< 20 mm)** roba corriente al punto actual.	Lijado muy grueso (ej. P80) reduce el área de contacto real.	**Punta ensanchada (> 6.5 mm)** por desgaste prolongado (>1000 puntos).
Expulsión (Spatter)	**1.0 mm a 2.0 mm**. Debilita la contención mecánica.	**< 3 mm**. Falta de metal circundante genera expulsión asimétrica.	**3° a 6°**. Presión irregular sobre el metal fundido.	–	Presencia de **grasa, aceite u óxidos** que elevan la resistencia inicial.	Desgaste severo con bordes irregulares o *pitting*.
Perforación (Burn-through)	–	Soldadura justo en el límite de la placa sin material de respaldo.	Ángulo extremo que hace penetrar la arista del electrodo.	–	–	–
Sobrecalentamiento	–	–	–	–	Óxidos gruesos que generan un pico resistivo inicial descontrolado.	–

Continúa en la siguiente página

Tabla 1.4 (continuación)

Condición	Separación inicial	Posición del punto	Desalineación angular	Efecto de derivación	Contaminación y preparación	Desgaste del electrodo
Indentación Profunda	–	–	Causa indentación asimétrica (forma de media luna).	–	–	–
Deslizamiento (Skidding)	–	–	**> 3° a 15°**. La fuerza resbala sobre la lámina.	–	Superficie lubricada o grasosa combinada con fuerza excesiva.	Desgaste asimétrico pronunciado del electrodo.
Soldadura en Borde	–	Distancia de **3 mm a 6 mm** del borde.	–	–	–	Diámetro de la cara del electrodo excede el área disponible.
Superposición (Gap inicial)	Brechas inducidas de **1.0 mm a 2.0 mm**.	–	–	–	–	–

Nota: Todos los valores reflejan escenarios comúnmente inducidos en laboratorio para estudiar el comportamiento del acero de bajo carbono AISI 1008 (típicamente entre 0.7 mm y 1.2 mm de espesor) ante perturbaciones físicas y ambientales.

BIBLIOGRAFÍA

Adkine, A. S. y Biradar, S. K. (2025). "A review of the effects of resistance spot welding on metallurgical and mechanical characteristics". En: *Welding International* 39.2, págs. 52-65. DOI: 10.1080/09507116.2024.2419551. eprint: https://doi.org/10.1080/09507116.2024.2419551.

Djaballah, S., Hechifa, A., Beriache, M., Beldjaatit, C. y Meftah, K. (2025). "Optimizing spot welding monitoring using sample entropy and advanced AI methods". En: *Welding International* 39.8, págs. 585-600. DOI: 10.1080/09507116.2025.2510699. eprint: https://doi.org/10.1080/09507116.2025.2510699.

Domínguez-Molina, L. A., Rivas-Araiza, E., Jauregui-Correa, J. C., Gonzalez-Cordoba, J. L., Pedraza-Ortega, J. C. y Takacs, A. (2025). "Resistance Welding Quality Through Artificial Intelligence Techniques". En: *Sensors* 25.6. DOI: 10.3390/s25061744.

Fan, Y., Huang, H., Dai, W., Zheng, Y., Tang, D. y Peng, Y. (2025). "Online defect detection method for resistance spot welding based on multi-source information fusion network". En: *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 160, pág. 111956. DOI: https://doi.org/10.1016/j.engappai.2025.111956.

Ficili, G. (dic. de 2023). "Digital Twin and Machine Learning in welding-implementation of a CNN model for image classification and quality monitoring". Tesis de mtría. Politecnico di Torino.

Jha, K., Tamang, S. K., Kumar, R. y Choudhury, B. (2024). "Enhancing Resistance Spot Welding Weld Quality". En: *New Materials, Processing and Manufacturability*. John Wiley & Sons, Ltd. Cap. 5, págs. 71-94. DOI: https://doi.org/10.1002/9781394212736.ch5. eprint: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781394212736.ch5.

Kimchi, M. y Phillips, D. H. (#apr# de 2023). *Resistance spot welding: Fundamentals and Applications for the Automotive Industry*. en. 2.ª ed. Synthesis Lectures on Welding Engineering. Cham, Switzerland: Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-031-79576-3.

Lakhani, A. M. y Acharya, G. D. (2025). "Quality monitoring system for resistance spot welding process using dynamic resistance signal and neural networks". En: *Welding International* 39.9, págs. 656-662. DOI: 10.1080/09507116.2025.2517751. eprint: https://doi.org/10.1080/09507116.2025.2517751.

Panza, L., Bruno, G., Antal, G., De Maddis, M. y Russo Spena, P. (sep. de 2024). “Machine learning tool for the prediction of electrode wear effect on the quality of resistance spot welds”. En: *International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM)* 18.7, págs. 4629-4646. DOI: 10.1007/s12008-023-01733-7.

Pouranvari, M. y Marashi, S. P. H. (2010). “Factors affecting mechanical properties of resistance spot welds”. En: *Materials Science and Technology* 26.9, págs. 1137-1144. DOI: 10.1179/174328409X459301. eprint: https://doi.org/10.1179/174328409X459301.

Ribeiro, R., Romão, E. L., Luz, E., Gomes, J. H. y Costa, S. (2020). “Optimization of the Resistance Spot Welding Process of 22MnB5-Galvannealed Steel Using Response Surface Methodology and Global Criterion Method Based on Principal Components Analysis”. En: *Metals* 10.10. DOI: 10.3390/met10101338.

El-Sari, B., Biegler, M. y Rethmeier, M. (2021). “Investigation of the Extrapolation Capability of an Artificial Neural Network Algorithm in Combination with Process Signals in Resistance Spot Welding of Advanced High-Strength Steels”. En: *Metals* 11.11. DOI: 10.3390/met11111874.

Ullrich, M., Wohner, M. y Jüttner, S. (jul. de 2024). “Quality monitoring for a resistance spot weld process of galvanized dual-phase steel based on the electrode displacement”. En: *Welding in the World* 68.7, págs. 1791-1800. DOI: 10.1007/s40194-024-01720-w.

Xia, Y.-J., Zhou, L., Shen, Y., Wegner, D. M., Haselhuhn, A. S., Li, Y.-B. y Carlson, B. E. (2021). “Online measurement of weld penetration in robotic resistance spot welding using electrode displacement signals”. En: *Measurement* 168, pág. 108397. DOI: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.108397.

Xing, B., Xiao, Y., Qin, Q. H. y Cui, H. (ene. de 2018). “Quality assessment of resistance spot welding process based on dynamic resistance signal and random forest based”. En: *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 94.1, págs. 327-339. DOI: 10.1007/s00170-017-0889-6.

Younes, D., Alghannam, E., Tan, Y. y Lu, H. (2020). “Enhancement in Quality Estimation of Resistance Spot Welding Using Vision System and Fuzzy Support Vector Machine”. En: *Symmetry* 12.8. DOI: 10.3390/sym12081380.